UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Asignatura: Inteligencia Artificial

Unidad I: Introducción a la Inteligencia Artificial
Actividad 2: Visita académica a UNIVERSUM

Profesora: Dra. Jessica Sarahi Méndez Rincón
Estudiante: Zoé Sotomayor
Fecha: 1 de marzo de 2026

1 Introducción

El presente informe detalla la visita académica realizada al museo Universum, específicamente a la exposición sobre el cerebro humano, redes neuronales y cuerpos platónicos. El objetivo primordial es establecer un puente entre los procesos biológicos de la cognición humana y los fundamentos de la Inteligencia Artificial (IA). Como estudiante de sexto semestre, esta experiencia permite aterrizar conceptos abstractos de las redes neuronales artificiales mediante la observación directa de la anatomía y el funcionamiento del sistema nervioso central.

2 Desarrollo

2.1. Anatomía y Microestructura del Cerebro

Durante el recorrido, se observaron modelos y cortes reales del cerebro humano. Se identificó que la unidad funcional básica es la **neurona**. A través de los paneles informativos, se analizaron sus componentes principales: el **soma** (cuerpo celular), las **dendritas** (receptores de señales) y el **axón** (transmisor de impulsos).

La comunicación entre estas células ocurre mediante la **sinapsis**, un proceso electroquímico que permite el flujo de información. Este mecanismo es el precursor biológico de las funciones de activación y los pesos en las redes neuronales artificiales, donde cada unidad busca emular la capacidad de procesamiento de una neurona biológica.

2.2. Funcionalidad y Percepción

Se exploraron las áreas especializadas de la corteza cerebral:

- **Corteza Sensorial:** Encargada de procesar estímulos externos, concepto clave para el área de Percepción en robótica.
- **Corteza Prefrontal:** Relacionada con la toma de decisiones, la planeación y el juicio, funciones que intentamos replicar mediante sistemas expertos y agentes inteligentes.
- **Lateralización:** Se analizó el hemisferio izquierdo y su enfoque en el procesamiento lógico y analítico, el cual ha sido el pilar de la IA simbólica tradicional.

2.3. Sólidos Platónicos y Abstracción

La exposición también abordó la relación entre la geometría y la naturaleza a través de los sólidos platónicos. Platón asociaba el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro con los elementos fundamentales del universo. Esta sección invita a reflexionar sobre cómo el ser humano intenta modelar la complejidad de la realidad mediante estructuras matemáticas discretas y simétricas, una práctica que fundamenta la modelación en computación.

3 Relación con la Inteligencia Artificial

La IA no busca replicar el cerebro de manera literal, sino abstraer sus principios operativos. La visita permitió confirmar que, mientras el cerebro opera mediante procesos biológicos paralelos y masivos, la IA actual se enfoca en la optimización matemática de estos procesos para resolver tareas específicas de clasificación y predicción. La comprensión de las patologías cerebrales y los límites de la plasticidad neuronal también nos da pistas sobre la robustez y la fragilidad de nuestros propios algoritmos de aprendizaje automático.

4 Conclusiones

La visita a Universum cumplió con el propósito de conectar la teoría vista en la Unidad I con la realidad biológica. Para un estudiante de Ciencias de la Computación, entender que el origen de la IA está en la curiosidad por nuestra propia mente es fundamental. Esta experiencia refuerza mi interés en el diseño de lenguajes y sistemas que puedan, en el futuro, acercarse un poco más a la eficiencia y adaptabilidad del cerebro humano.

5 Evidencia Fotográfica

Figura 1: Evidencias de la visita a la exposición del cerebro y sólidos platónicos en Universum.

6 Referencias

Museo UNIVERSUM, UNAM. (2026). Exposición: *Cerebro humano, redes neuronales y cuerpos platónicos*. Ciudad de México, México.